

שאלה

בהנתן מערכת מעברים TS והנחת הוגנות $\mathcal{F}$, הציעו בניה של מערכת מעברים $TS_{\mathcal{F}}$ ותכונה $P_{\mathcal{F}}$ כך ש:

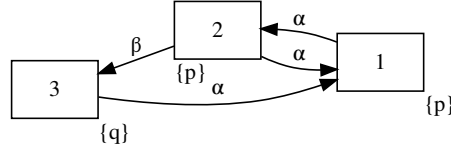
$$TS \models_{\mathcal{F}} P \iff TS_{\mathcal{F}} \models P \cup P_{\mathcal{F}}$$

כלומר: הציעו רדוקציה מאימות תכונה תחת הנחת הוגנות לאימות תכונה אחרת על מערכת אחרת, בלי הנחת הוגנות.

הדרכה

רעיון הרדוקציה הוא לתייג כל מצב בפעולות המתאפשרות בו ובפעולה שהביאה אותו אלי.

נניח, בשלב הראשון, שאין שתי פעולות המביאות לאותו המצב. נאמר, לדוגמה, שאנחנו רוצים לבדוק אם המערכת:



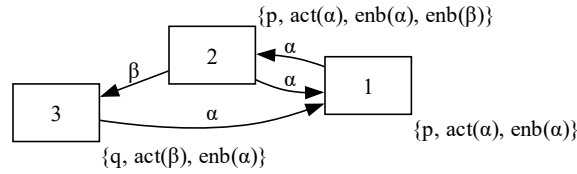
מקיימת את התכונה:

$$P = \{\sigma : \forall i. \exists j \geq i. \sigma[j] \models p \wedge \sigma[j+1] \models q\}$$

תחת הנחת ההוגנות:

$$\mathcal{F} = \langle \emptyset, \{\{\beta\}\}, \emptyset \rangle.$$

נוסיף את התיוגים:



משמעות תוספת התיוג למצב 2, למושל, היא שאם הגענו למצב זה: הפעולה האחרונה שקרתה היא α ובפעולה הבאה אפשר לבחור גם α וגם β .

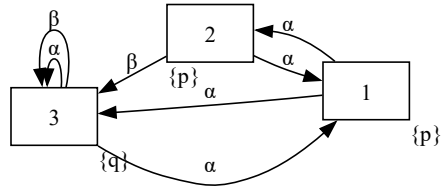
באמצעות תיוגים אלה נוכל לבדוק תכונה הכוללת גם את הנחת ההוגנות:

$$P \cup \{\sigma : \neg(\exists i. \sigma[i] \models enb(\beta) \rightarrow \exists i. \sigma[i] \models act(\beta))\}.$$

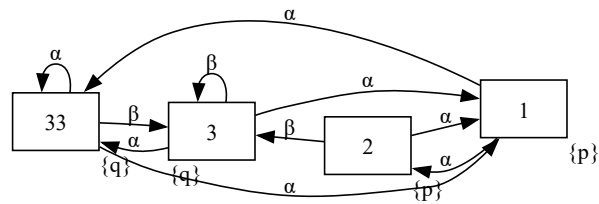
כלומר: או שמקיימים את P או שהריצה אינה $\mathcal{F}$ הוגנת.

זה יעבוד, כמובן, רק אם אין מצב שניתן להגיע אליו בשתי פעולות שונות (כי אז לא נדע איך לקבוע את ה- act). במקרה כזה, נשכפל מצבים כדי לקבל מערכת מעברים שקולה שאין בה מצב שנכנסים אליו עם שתי פעולות שונות.

לדוגמה, אם נקבל את המערכת:



בה המצב 3 בעייתי כי נכנסות אליו גם הפעולה α וגם הפעולה β . נשכפל את המצב 3 לשניים עם חצים יוצאים זהים והכניסה לכל אחד היא רק עם פעולה אחת:



קיבלנו מערכת מעברים, עם אותן הריצות, עליה אפשר להפעיל את הבניה למעלה כי אין מצב שנכנסים אליו עם יותר מפעולה אחת.